اختلالات سدیم و پتاسیم

عدم تعادل سدیم

- فراوان ترین الکترولیت خارج سلولی است
- بخاطر فراوانی، سدیم نقش عمده را در کنترل اختلال آب در تمام بدن دارد و چون به سادگی از دیواره سلول عبور نمی کند و میزان غلظت آن بالا است **اولین تعیین کننده حجم و اسمولالیتی** خارج سلولی است
- ازدست دادن یا جذب سدیم معمولا با ازدست دادن یا جذب آب همراه است
- سدیم در برقراری وضعیت الکترو شیمیایی لازم برای **انقباض عضله و انتقال ایمپالسهای** عصبی فعالیت می کند

هیپوناترمیhyponathremia

- کمبود سدیم کمتر از 135 میلی اکی والان در لیتر
- هیپو ناترمی عمدتا در اثر عدم تعادل آب بوجود می آید تا خود سدیم
- حاد:سریع اتفاق می افتد وعوارض جدی تری دارد
- مزمن: بتدریج اتفاق می افتد وعوارض نورولوژیک کمتری دارد

علل هایپو ناترمیا

- مصرف مایعات خیلی زیاد در موقع فعالیت و ورزش ،تجویز زیاد سرم DW5% ،گاواژ آب آزاد
- از دست دادن مایعات از گوارش (استفراغ واسهال)(دفع آب وسدیم)
- استفاده از دیورتیکها(دفع آب وسدیم)مثل داروی فورزماید
- کمبود آلدوسترون در نارسایی غده فوق کلیه(دفع آب وسدیم)
- بیماریهای همراه با SIADH مثل ترومای سر و تومور مغزی (dilutional hyponathremia)
- داروهای ضد تشنج مثل:کاربامازپین و اکس کاربامازپین و لووتیراستام(levebel)
- داروهای SSRIs مثل فلوکستین و پاروکستین و سرترالین
- مصرف دسموپرسین استات(deamino D-arginine vasopresin) DDAVP

علایم هایپوناترمی

- بسته به شدت هایپوناترمی متغیر است
- هایپوناترمی خفیف تا متوسط(سدیم بالای 120):
- بی اشتهایی -تهوع واستفراغ و سردرد و سرگیجه و گیجی و ضعف عضلانی و کرامپ عضلانی ،تورگور ضعیف پوست و مخاط خشک وکاهش تولید بزاق وکرامپ شکمی و افزایش نبض و کاهش فشار خون
- هاپوناترمی شدید (سدیم کمتر از 120):
- سردرد وتشنج وادم پاپی و کاهش فشارخون و تورم سلول مغزی (ادم مغزی و کوما و مرگ در سدیم کمتر از 115)
- اگر تغییرات شدید سدیم سریع و در کمتر از 48 ساعت اتفاق بیفتد علایم شدید تری بدنبال خواهد داشت و بر عکس

درمان

- قدم اول شناسایی علت ایجاد کننده هایپوناترمی است
- قدم دوم جایگزینی سدیم یا بصورت خوراکی ویا بصورت تزریقی است
- افرادیکه می توانند بخورند نمک بصورت خوراکی همراه غذا داده می شود
- برای افراد ناتوان ویا بیمارانیکه نمیتوانند بخورند سرم نمکی 9/.% یا سرم رینگر لاکتات تزریق می شود
- و گاها برای بالا بردن سدیم از سدیم کلرید 5% استفاده می شود
- بالا بردن سدیم نباید بیشتر از 5/. Meq/l در ساعت یا 12 میلی اکی والان در 24 ساعت سریعتر باشد چون که باعث میلین زدایی اسموتیک در سلولهای عصبی می شود که با علایم کاهش سطح هوشیاری و عدم تعادل و پاراپارزی وفلج دید و گاها کوما می شود و وقتی میزان سدیم به بالای 125 رسید برای پیشگیری از عوارض آن بقیه کمبود سدیم با محلولهای ایزوتونیک جبران شود.

- در بیماران با حجم مایع نرمال و یا حجم اضافی محدودیت مصرف مایعات داده می شود
- در بیماران با علایم مغزی شدید مثل تشنج و کما و حتی ضربات مغزی ممکن است سدیم هیپرتونیک مثل 3 در صد ویا 5 در صد تجویز شود که باید با احتیاط تزریق شود
- تزریق سدیم کلراید 3% نباید از 1cc/kg/h و محلول سدیم کلراید 5% نباید از 5cc/kg/h/ 0 زیاد شود
- داروهای با مکانیزم آنتاگونیست گیرنده های AVP در بیماران با هایپوناترمی متوسط تا شدید که حجم بدن آنها نرمال است و علایم مغزی شدید نداشته باشند استفاده می شوند که با دفع آب آزاد هایپوناترمی را اصلاح می کنند مثل کانیوپتانconiveptan و تولوپتان

هایپرناترمیhypernathremia

- افزایش میزان سدیم بیش از 145 میلی اکی والان در لیتر ودر نتیجه اسمولالیته سرم به بیش از 300 میلی اسمول
- بعلت:
- جذب سدیم بیشتر از آب و یا دفع آب بیشتر از سدیم
- محرومیت از آب در بیماران ناتوان از نوشیدن
- بیماران تحت تغذیه هیپرتونیک لوله ای
- دیابت بیمزه و اسهال آبکی و سوختگی شدید وتعریق شدید و هیپرونتیلاسیون
- تجویز زیاد کورتیکواستروئید ها و بیکربنات سدیم وکلرید سدیم
- گرمازدگی و افراد غرق شده در آب شور

علایم

- تظاهرات بالینی به علت افزایش اسمولالیتی پلاسما ناشی از سدیم زیاد است
- در هیپرناترمی ممکن است آب از داخل سلول به بیرون سلول حرکت کند وکم آبی سلولی رخ دهد.
- علامت اولیه در هیپرناترمی تشنگی است و طرف اقدام به خوردن آب می کند مگر اینکه شخص بیهوش باشد و یا به آب دسترسی نداشته باشد
- در سالمندان ممکن است کم آبی به شکل تغییرات رفتاری بروز نماید و کمی دمای بدن افزایش یابد.
- زبان خشک ، مخاط خشک و چسبناک ، تحریک پذیری و هیپررفلکسی عضلات ،پیچش عضلانی ، تهوع واستفراغ ،افزایش نبض و افزایش فشار خون و در نهایت تشنج از علایم هایپرناترمی میتواند باشد.

درمان

- درمان کم کردن تدریجی سدیم سرم با محلولهای هیپوتونیک(سرم هالف سالین ویا دکستروز 5 درصد) است
- در مواقع شدید ابتدا دکستروز 5 درصد می زنند و سپس از هالف سالین استفاده می شود
- در مواقع هیپرناترمی بهمراه هایپرگلیسمی از هالف سالین استفاده می شود
- در بیماران با آسیب مغزی هالف سالین ایمن تر از دکستروز است وخطر ادم مغزی کاهش می یابد
- در کل برای پیشگیری از ادم مغزی میزان کاهش سدیم نباید از 1 میلی اکی والان در ساعت بیشتر باشد تا زمان برای تنظیم مجدد فراهم شود
- گاها از دیورتیک ها برای کاهش سدیم استفاده می شود
- دسموپرسین یک ADH است و در موقع هایپرناترمی با علت دیابت بیمزه استفاده می شود

پتاسیم

- عمده ترین الکترولیت **داخل سلولی** است 98 درصد در داخل سلول و تنها 2 درصد در خارج سلول است
- در عملکرد عصبی عضلانی بخصوص قلب نقش دارد
- در اثر پمپ سدیم -پتاسیم مدام به داخل وخارج سلول جابجا می شود
- 80 در صد پتاسیم دفع شده از بدن از طریق **کلیه ها دفع** می شود بنابراین کلیه ها باید بخوبی عمل نمایند حتی در شرایط کمبود پتاسیم هم دفع پتاسیم از کلیه ها صورت می گیرد
- 20 درصد باقی از روده و عرق دفع می شود

هیپوکالمیhypokalemia

میزان پتاسیم سرم کمتر از 3/5 میلی اکی والان در لیتر است

علت:

1-دیورتیکهای دافع پتاسیم مثل تیازید ها (هیدروکلروتیازید و تریامترن) و دیورتیکهای لوپ (فورزماید)

2-کورتیکواستروئیدها و پنی سیلین وآمفوتریسین b

3-شیره معده و روده حاوی مقدار زیادی پتاسیم هستند ودر صورت استفراغ یا اسهال و حتی ایلئوستومی(برش و بیرون آوردن روده از پوست شکم) ،هایپوکالمی ایجاد می شود

4-در صورت وجود آلکالوزیس (چه تنفسی و چه متابولیک)یون هیدروژن(اسید) برای تنظیم آن از سلولها خارج شده و پتاسیم بجای آن وارد سلول می شود و هایپوکالمی ایجاد می شود

ادامه علل هایپوکالمی

5-در هیپرآلدوسترونیسم چون سدیم زیادی از کلیه بازجذب می شود در عوض پتاسیم زیادی دفع شده وهایپوکالمی رخ می دهد

6-انسولین باعث ورود پتاسیم به داخل سلول شده و باعث هایپوکالمی می شود

(در بیماران با افزایش ترشح انسولین و همچنین در بیماران با تغذیه کربوهیدرات بالا و معتادین به الکل ترشح انسولین زیاد است)

7-کمبود منیزیوم در خون باعث دفع بیشتر پتاسیم از کلیه ها خواهد شد

8- مصرف کنترل نشده داروی دیگوکسین باعث دفع پتاسیم خواهد شد.

علایم

- در صورت افت پتاسیم به زیر 3 میلی اکی والان علایم شروع می شود
- بی اشتهایی ، خستگی ، تهوع واستفراغ ، **ضعف عضلانی ، کرامپ پا** ،افت فشار خون ، **کاهش حرکات روده ، ایلئوس و اتساع شکم** ،کاهش رفلکس ها ،
- **مسطح شدن موج T** ظاهر شدن موج U و افت قطعه STو QRSعریض و پهن وافزایش فاصله PR و ایست قلبی

درمان

- رفع علت زمینه ای اصلی ترین اقدام است مثل استفاده غلط از ملین ها و دیورتیک ها
- در صورت هایپوکالمی خفیف (بالای 3/5)از طریق مواد غذایی پرپتاسیم تامین می شود مثل میوه ها وسبزیجات وحبوبات و غلات وشیر وگوشت و موز
- جذب روزانه پتاسیم در افراد میانسال 50 تا 100 میلی اکی والان است
- در صورت هایپوکالمی متوسط تا شدید از قرصهای و محلولهای خوراکی پتاسیم و یا تزریق وریدی پتاسیم استفاده می شود

- چون قرص های پتاسیم بشدت محرک دستگاه گوارش هستند و باعث آسیب مخاط می شوند استفاده از آنها محدود شده است و بجای قرص از محلول پتاسیم استفاده می شود
- مقداری از پتاسیم را داخل یک لیوان آبمیوه ریخته وبصورت خوراکی داده می شود
- در صورت هایپوکالمی خیلی شدید و یا بیماران npo پتاسیم بصورت داخل سرم داده می شود

Nursing alert
nursing coution

- شرط دادن پتاسیم داشتن کارکرد کلیوی مناسب است ودر صورت نداشتن ادرار پتاسیم دادن ممنوع است
- پتاسیم جزء داروهای پر خطر است و قبل از تزریق باید توسط 2تا پرستار کنترل شود
- تزریق وریدی مستقیم پتاسیم ممنوع است وباید داخل سرم رقیق شود
- پتاسیم دردناک است و باید از وریدهای بزرگ تزریق شود
- حداکثر 40 میلی اکی والان پتاسیم در هر لیتر سرم باید ریخت
- حداکثر 20 میلی اکی والان پتاسیم در یکساعت به بیمار داده می شود
- هر یک میلی اکی والان پتاسیم معادل نیم سی سی است
- در صورت امکان بایستی پتاسیم از طریق پمپ سرم تزریق شود

هایپرکالمیhyperkalemia

- افزایش پتاسیم بیش از 5 میلی اکی والان
- بندرت در افراد با عملکرد کلیه نرمال دیده می شود
- هیپرکالمی زیاد متداول نیست ولی خطرناک است
- شایعترین علت نارسایی کلیه است
- علل بعدی:
- بیماری آدیسون یا هایپوآلدوسترونیسم با دفع سدیم واحتباس پتاسیم باعث هیپرکالمی می شود
- استفاده از دیورتیکهای نگهدارنده پتاسیم مثل اسپیرنولاکتون
- تزریق زیاد خون کهنه (با ماندن خون گلبول قرمز شکسته و پتاسیم آن آزاد می شود)
- اسیدوز متابولیک و سوختگی و کوفتگی و عفونتهای شدید
- تزریق سریع پتاسیم و ACEI وNSAIDs

علایم

- ضعف عضلات و پارستزی و کرامپ وکولیک روده ای واضطراب و تحریک پذیری
- دیس ریتمی قلبی و موج T بلند وشارپ فقدان موج P و و فاصله PR کوتاه ودپرسیون قطعه ST QRS , عریض
- مهمترین نتیجه هیپر کالمی اثر آن بر میوکارد قلبی است
- در پتاسیم بالای 6 موج T شارپ ایجاد شده و بتدریج با افزایش آن سایر علایم نواری ظاهر می شود و با بالا رفتن از 8 احتمال ایست قلبی وجود دارد

درمان

- حذف غذاهای با پتاسیم بالا ومصرف مواد با پتاسیم کم مثل کره وآب جو و شکر وعسل و رفع علت زمینه ای
- دادن رزین تبادل کاتیونی مثل پلی استیرن سدیم یا کی اگزالات از طریق خوراکی به شرطی که بیمار ایلئوس نداشته باشد
- درمان اورژانسی هایپرکالمی شدید:
- تزریق 10 واحد انسولین رگولار داخل 500 میلی لیتر سرم دکستروز 10% باعث انتقال پتاسیم به داخل سلول شده و موقتا پتاسیم را کم می کند
- تزریق کلسیم گلوکونات باعث حفاظت قلب از آریتمی های ناشی از هایپرکالمی می شود ولی روی کاهش پتاسیم موثر نیست.
- قلیایی کردن پلاسما با تزریق بیکربنات
- دفع پتاسیم با تزریق فورزماید
- و در نهایت انجام همودیالیز

هیپرکالمی کاذب

استفاده از تورنیکت خیلی سفت در اندام انتهایی موقع نمونه گیری که باعث لیز گلبولی و افزایش کاذب پتاسیم در نمونه می شود

خونگیری از اندامی که از آن اندام سرم حاوی پتاسیم در جریان است باعث هیپرکالمی کاذب خواهد بود

در لکوسیتوز بیش از 200 هزار و در ترومبوسیتوپنی بیش از یک میلیون هیپرکالمی کاذب نشان می دهد

در صورت شک به هیپرکالمی باید نمونه دیگر گرفته ومجددا بررسی شود